

Proyecto 2	Divide y vencerás
Curso	Diseño de Algoritmos
Docente	Jacqueline Aldridge Águila
Fecha	Lunes, 27 de abril de 2026
Fecha de entrega	Viernes 15 de mayo 2026, 12:00 (medio día)
Fecha de presentación	Lunes 18 de mayo
Modalidad	Grupos de 3 estudiantes (ver consideraciones)
Lenguaje	C (estándar C11 o C99)
Valor	25% de la asignatura

Descripción del proyecto

En este proyecto, los estudiantes deberán implementar algoritmos de ordenamiento, búsqueda y selección basados en la estrategia de Divide y Vencerás. A partir de los datos del sistema de deportistas desarrollado en el proyecto anterior, analizarán su comportamiento desde una perspectiva teórica y experimental, evaluando además su rendimiento frente a distintos tamaños de entrada.

Objetivo del aprendizaje

- Implementar correctamente algoritmos utilizando la estrategia de Divide y Vencerás.
- Analizar empíricamente la complejidad y el rendimiento de los algoritmos implementados, evaluando además el impacto de sus distintas optimizaciones y variantes.
- Documentar adecuadamente el código desarrollado y los resultados obtenidos en el análisis.

Requisitos técnicos

Algoritmos de ordenamiento:

1. **Merge sort:** Implementar tanto su versión clásica como una versión optimizada que utilice Insertion Sort para subarreglos de menor tamaño.

Se deberá analizar experimentalmente el impacto del umbral utilizado para determinar cuándo aplicar Insertion Sort y cuándo continuar con Merge Sort, evaluando distintos valores y comparando su rendimiento.

2. **Quick sort:** Deberá implementarse utilizando el esquema de partición de Lomuto, considerando las siguientes variantes para la selección del pivote:

- Último elemento
- Primer elemento
- Elemento aleatorio
- Mediana de tres

Se deberá analizar cómo la elección del pivote influye en el rendimiento del algoritmo, considerando su impacto en el mejor, peor y caso promedio.

Se deberá analizar de manera experimental el comportamiento del algoritmo en el mejor, peor y caso promedio. Asimismo, los resultados obtenidos deberán compararse con los de los algoritmos implementados en la tarea 1.

Algoritmos de búsqueda:

1. **Búsqueda binaria:** Debe implementarse tanto en su versión recursiva.
2. **Búsqueda binaria para rangos:** Variante de la búsqueda binaria que permite determinar los límites de un valor en un arreglo ordenado, identificando la primera y última posición en la que aparece.
3. **Búsqueda exponencial:** Variante híbrida basada en búsqueda binaria, que primero determina un rango de búsqueda mediante crecimiento exponencial.
4. **Búsqueda por interpolación:** Algoritmo que estima la posición del elemento a buscar mediante interpolación en un arreglo ordenado.

Se deberá analizar experimentalmente el comportamiento de estos algoritmos en el peor caso y caso promedio.

Algoritmo de selección:

1. **Quick select:** Búsqueda del k-ésimo elemento

Se deberá analizar el comportamiento en el mejor y peor caso.

Se recomienda medir los tiempos de ejecución en múltiples ejecuciones para cada tamaño de entrada, con el fin de reducir la variabilidad experimental.

Todos los algoritmos deben implementarse en su versión divide y vencerás y además se deberá indicar su complejidad temporal para el mejor y peor caso.

Aplicación práctica

Los algoritmos implementados en esta tarea deberán integrarse al sistema desarrollado en el Proyecto 1. Para ello, se deberán incorporar las siguientes funcionalidades:

- Ordenar los datos del sistema según distintos campos utilizando Merge Sort y Quick Sort.
- Mostrar el k-ésimo mejor deportista.
- Generar un ranking con los mejores N deportistas, utilizando el puntaje como criterio. Considere el uso de algoritmos de selección para esta funcionalidad.
- Mostrar los deportistas cuyo puntaje se encuentre dentro de un rango determinado.

Los algoritmos deberán implementarse y utilizarse principalmente con fines de análisis experimental y comparación de rendimiento.

Para la implementación de las funcionalidades del sistema (menú), deberán seleccionar el algoritmo que consideren más adecuado en cada caso (ordenamiento, búsqueda y ranking), justificando su elección en función de criterios pertinentes, tales como eficiencia, uso de memoria y comportamiento en distintos escenarios.

Entregables

1. Código fuente: Archivos .c y .h
2. Makefile: Para compilar el proyecto
3. Datos de prueba: Archivos CSV generados por el sistema
4. Repositorio de Github.
5. Informe: Documento PDF que incluya:
 - Descripción de la implementación de los algoritmos
 - Resultados experimentales con gráficos comparativos entre los algoritmos
 - Análisis y conclusiones de los resultados
 - Contribución por estudiante: Se debe detallar brevemente el aporte de cada estudiante al trabajo final

Evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Implementación algoritmos de ordenamiento	Correcta implementación de los algoritmos (incluyendo las optimizaciones y variantes solicitadas)	10%
Implementación algoritmos de búsqueda	Correcta implementación de los algoritmos	10%
Implementación algoritmos de selección	Correcta implementación de los algoritmos	10%
Interpretación y análisis de complejidad	Análisis teórico y experimental	30%
Funcionalidad	Sistema cumple con todos los requerimientos solicitados	5%
Presentación e informe	Presentación e informes claros, bien estructurados y que evidencian dominio del tema.	35%

Consideraciones:

- Por cada 12 horas de retraso en la entrega del proyecto, se descontarán 5 décimas.
- Para que un proyecto sea evaluado, los estudiantes deberán:
 - Entregar el informe.
 - Realizar la presentación.
 - Subir el código a un repositorio de GitHub. En caso de que el repositorio sea privado, deberán otorgar acceso al usuario @JacquelineAldridge.
- Las presentaciones se realizarán el día 18 de mayo durante los bloques de teoría y práctica, y no podrán superar los 10 minutos de exposición. En caso de quedar presentaciones pendientes, estas se realizarán el miércoles 20 de mayo.
- Los grupos deberán estar conformados por 3 estudiantes y podrán organizarse libremente. Sin embargo, no se permitirá repetir combinaciones de integrantes de la Tarea 1: ningún grupo podrá incluir a dos o más estudiantes que hayan trabajado juntos previamente. En consecuencia, los grupos deberán ser completamente distintos a los de la Tarea 1. No se permitirán grupos de dos estudiantes ni trabajos individuales.
- Las presentaciones deben reflejar la información presentada en el informe.
- Todos los integrantes del equipo deberán participar de manera integra en el diseño del proyecto, desarrollo del código y elaboración del informe.
- Se permite realizar todas las modificaciones que se estimen necesarias al Proyecto 1.